التمثيل الضوئي

التمثيل الضوئي هو العملية التي تصنع بها النباتات غذاءها باستخدام ضوء الشمس. فالنبات لا يأكل، بل يمتص طاقة الشمس ويخزنها في السكر.

تحتوي أوراق النباتات على صبغة خضراء تسمى الكلوروفيل، وهي تمتص ضوء الشمس داخل أجزاء صغيرة تسمى البلاستيدات الخضراء. ولون الأوراق الأخضر يأتي من الكلوروفيل.

تحتاج النباتات إلى ثلاثة أشياء للقيام بالتمثيل الضوئي: ضوء الشمس الذي يعطيها الطاقة، والماء الذي تمتصه الجذور من التربة، وغاز ثاني أكسيد الكربون الذي تأخذه الأوراق من الهواء عبر ثقوب صغيرة تسمى الثغور.

ينتج عن هذه العملية سكر الجلوكوز الذي تستخدمه النبتة للنمو والحصول على الطاقة، كما ينتج غاز الأكسجين الذي تطلقه النبتة في الهواء.

الأكسجين الذي نتنفسه يأتي في معظمه من التمثيل الضوئي، ولهذا فإن النباتات مهمة لحياة الإنسان والحيوان.